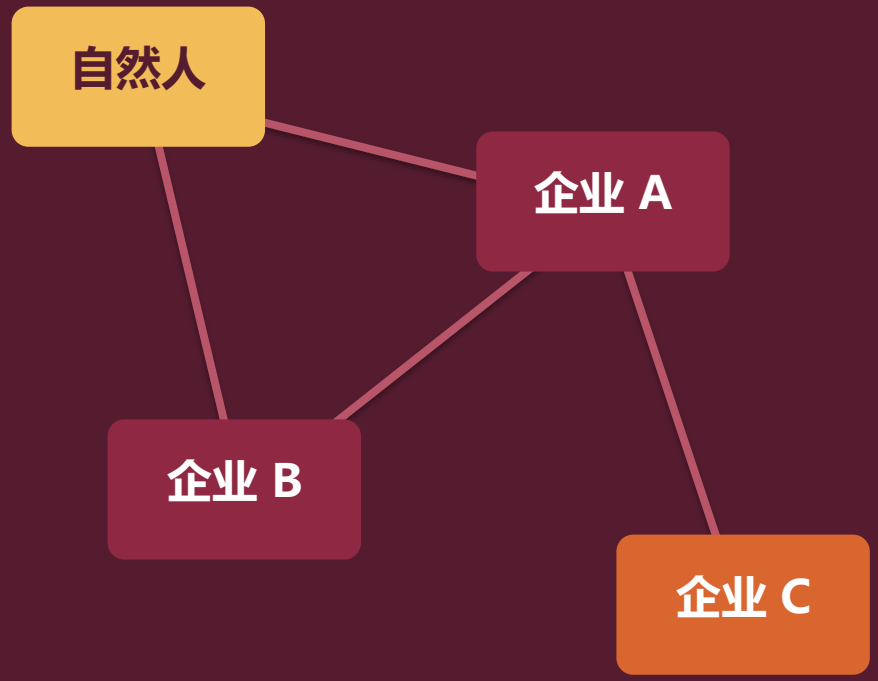
企业股权知识表示与风险推理

连接分散记录，追踪控制关系，为每条风险线索保留依据。

看清关系
更要说清推理依据

图谱找路径 · 规则推结论 · 框架存档案



梁镇贤（组长） · 陈宗波 · 温文辉 · 陈宇冲 · 刘亦达

项目团队 | 共同开发、测试与成果汇报

贷款审批时，为什么一张股东表不够?

目标：从“谁持股”进一步回答“谁控制、怎样关联、依据何在”。

01 多层股东

自然人 → 控股公司 → 子公司
直接股东之外，还存在控制链。

02 关联交易

交易双方名称不同
背后却可能由同一人控制。

03 交叉担保

多家企业彼此担保
单条记录难以暴露闭合链路。

行业参考
ICIJ Offshore Leaks

连接人员、企业与中介，让关系可追踪。
处理流程：记录整理 → 关系建模 → 查询推理 → 核查证据。

研究问题：让分散信息可连接，让推导过程可解释。

先定义实体与关系，再把记录变成知识

同一批合成数据进入图谱、事实库与企业框架，避免三个互不相干的演示。

4 + 12	25	53	15
自然人 + 企业	原始关系	初始谓词事实	产生式规则

HOLDS

17条 · 持股比例

GUARANTEES

4条 · 担保金额

TRADES

3条 · 交易金额

KINSHIP

1条 · 亲属类型

CSV 记录
统一实体ID

→

知识表示
图谱 / 谓词 / 框架

→

推理与查询
规则链 / 路径 / 环路

→

知识增强
新增关系 / 档案更新

边、事实、推理结论分别计数；实体ID把不同知识表示连接起来。

三种表示分别解决什么问题?

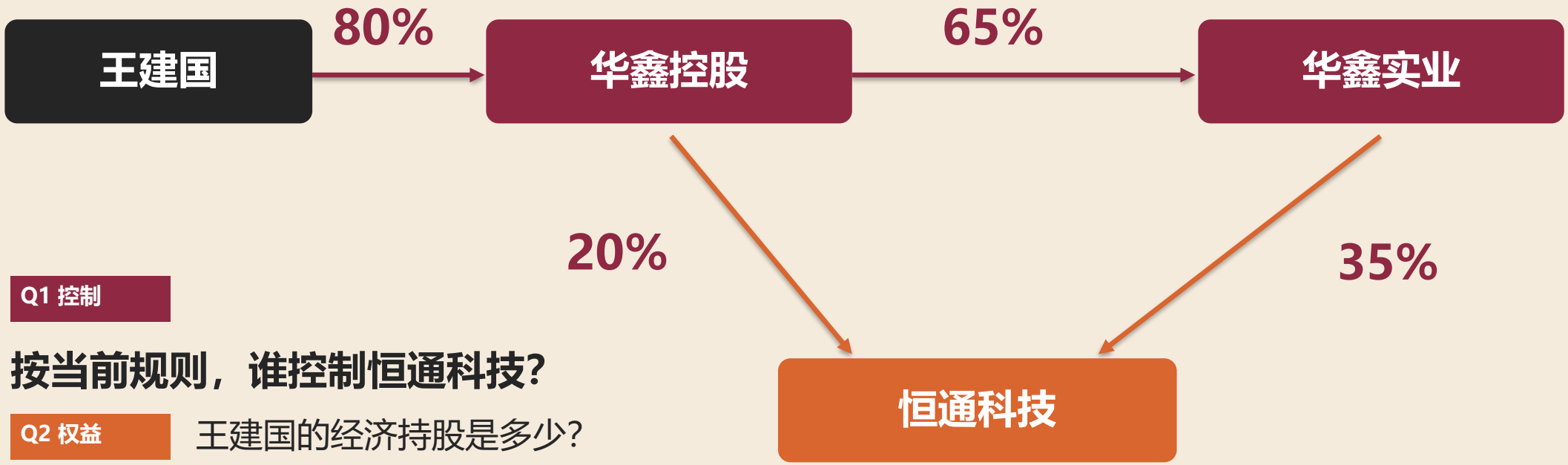
选表示方法，要同时看表达能力、推理任务与维护代价。

表示	同一案例的表达	适合的任务	代价与局限
知识图谱	王建国 —持股80%→ 华鑫控股 节点 + 有向边 + 属性	上游股东路径、循环关系 把分散实体连接起来	实体同名需要核对 关系时间与来源需治理
谓词 + 产生式	Holds(P1,C1,0.8) IF 持股 > 50% THEN 控制	控制传递、风险触发 每条结论记录规则和前提	规则匹配与冲突消解 简化规则需明确适用范围
框架表示	恒通科技 is_a 上市公司 槽：控制人 / 风险 / 披露要求	档案组织、默认值继承 推理后覆盖实例槽	默认低风险不代表安全 不擅长全局路径计算

图谱负责“找关系”，规则负责“推结论”，框架负责“组织与更新属性”。

恒通科技：同一条股权链，两个不同问题

箭头方向：股东 → 被投资企业。名称和比例均来自本项目合成数据。



Q1 控制

按当前规则，谁控制恒通科技?

Q2 权益 王建国的经济持股是多少?

先明确问题：控制关系的推导，与经济持股的计算，是两个任务。

从 65% 到 55%：控制关系如何逐层成立?

对应规则 R1 → R4 → R5 → R6；保留每一步的前提，才能解释最终结论。

R1	**确立直接控制**	华鑫控股 → 华鑫实业	**65% > 50%**
R4	**合并可支配股份**	华鑫控股 + 所控子公司	**20% + 35% = 55%**
R5	**控制向上传递**	王建国 → 华鑫控股 → 恒通	**传递控制关系**
R6	**筛出自然人控制人**	Controls + Person	**王建国 → 恒通科技**

R4覆盖本案例的“自身 + 单个受控子公司”；全部控制结论遵循当前模型的简化假设。

55% 回答“谁能支配”，不直接回答“王建国享有多少经济权益”。

两条路径相乘再求和，经济持股为 34.2%

路径内乘比例，路径间加贡献；把算式和路径同时展示，结果才可核查。

路径 A　王建国 → 华鑫控股 → 恒通科技

80% × 20% = 16.0%

路径 B　王建国 → 华鑫控股 → 华鑫实业 → 恒通科技

80% × 65% × 35% = 18.2%

经济持股合计

34.2%

16.0% + 18.2%

筛查阈值设为25%；只有自然人可标记为候选，深度截断处的企业不能替代自然人。

控制结论来自规则，经济权益来自路径；同一案例可以同时“受控”且“经济持股不足50%”。

正向推理：新事实不断进入工作记忆

匹配 → 冲突消解 → 执行并记录依据 → 检查是否还能产生新事实。

01 匹配

寻找满足全部前提的变量绑定

→

02 冲突消解

优先级较高者先执行
同级按规则库顺序

→

03 执行与解释

新事实加入工作记忆
保存规则号和前提

→

04 终止判断

没有可产生新事实的规则时停止

控制识别 3 > 关联 / 可达 2 > 预警 1 > 定级 0

优先级对应规则库；工作记忆去重，依据保存在 why 中。

53 → 135

17 个执行周期 · 新增 82 条事实

“17周期”是规则执行轮数；“82条新增事实”是去重后的结论数。

一条交易预警，是怎样被推导出来的?

以“远航贸易 → 恒通科技，5000万元”的合成交易为例，逐项核对前提。

事实 A：同一控制人

王建国 → 远航贸易

王建国 → 恒通科技

事实 B：存在交易

远航贸易 → 恒通科技

金额：5000 万元

事实 C：企业类型

恒通科技

is_a 上市公司

R7：共同控制 + 交易 → 关联线索

R12：关联交易待核查

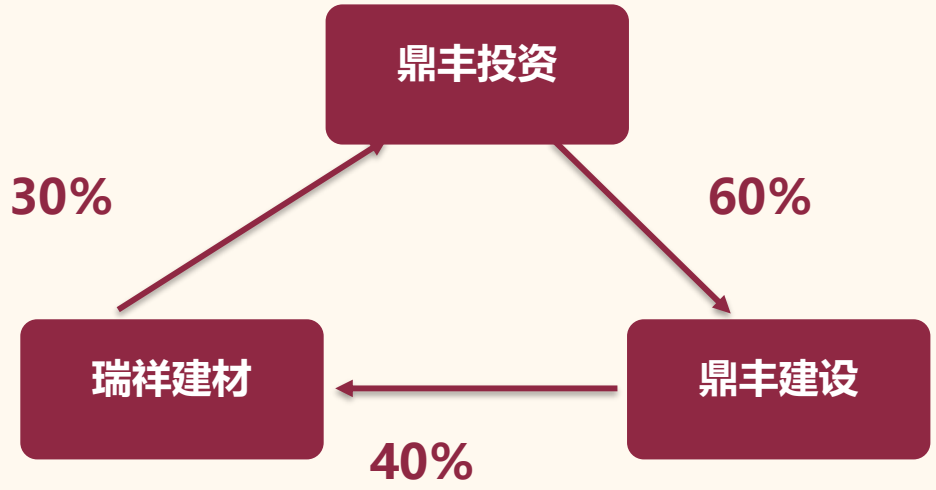
关键假设：配偶视为一致行动人（R2），30% + 25% > 50%（R3）；实务需另行取证。

预警意味着“需要核查”；披露情况、协议和交易背景仍需补充证据。

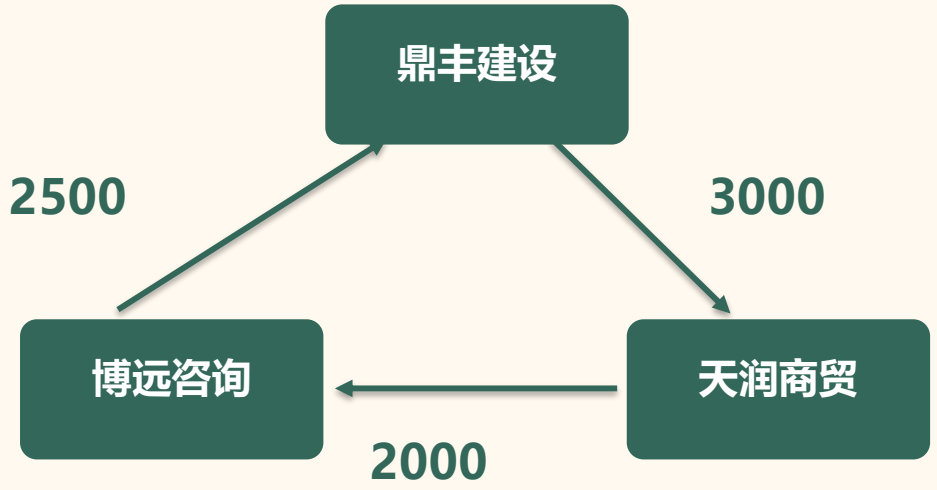
循环持股与担保圈：两类关系，两种核查重点

先按关系类型构建子图，再寻找回到自身的闭合路径。金额单位：万元。

循环持股 / 权益解释难度增加



担保圈 / 关注潜在传染路径



风险企业去重：循环持股 3 家 + 担保圈 3 家 − 重叠 1 家 + 交易预警 1 家 = 6 家。

结论写回企业框架，形成可更新的档案

以恒通科技为例：类型继承提供公共属性，实例槽保存推理后的具体结果。

继承链 **企业 → 上市公司 → 恒通科技**

属性槽	推理前	推理后
实际控制人	未识别（默认）	**王建国（R6）**
风险等级	低（默认）	**高（R15：简化定级）**
风险提示	无（默认）	**关联交易待核查（R12）**
关联交易披露	必须公告披露（继承）	**沿用上市公司类型属性**

实例值优先于继承值；缺省值用于组织档案，不等于现实世界已经确认的事实。

知识增强 = 推理出新事实 + 写回关系图谱 + 覆盖实例属性。

除了“能推出来”，还要检查“不该推的没推”

2026-10-05 本地功能复测：11 项测试通过；以下结果可在源码与日志中对应核查。

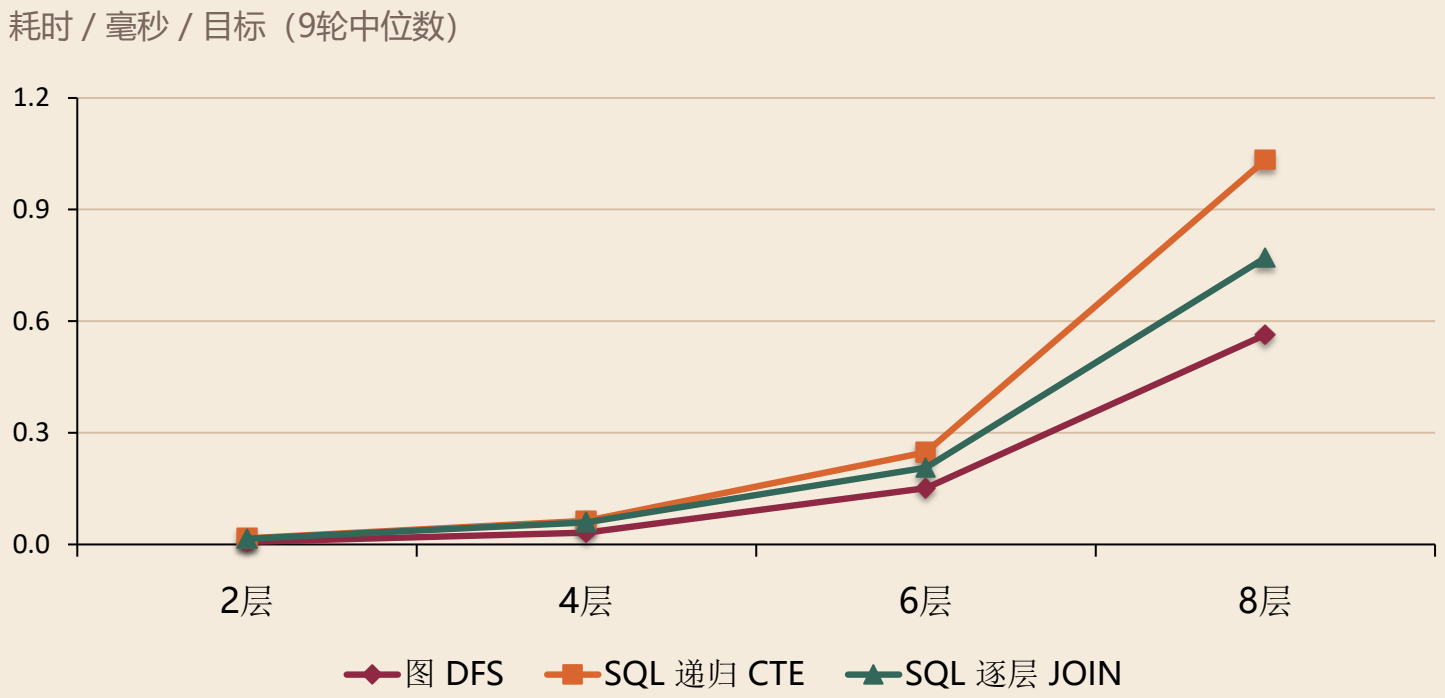
82	9	6	11 / 11
新增事实 / 135 − 53	自然人控制边	风险企业 / 去重后	功能测试通过

正例	控制关系、34.2%权益、环路节点集	结论与合成案例一致
负例	星辰电子：没有错误控制人结论	没有证据时不强推
边界	50%不控制；截断企业非自然人候选	避免边界误判
一致性	框架覆盖 / 匹配 / 不动点 / SQL对照	不同机制相互验证

测试验证当前实现的逻辑与边界；真实业务的准确率和召回率仍需单独评估。

查询越深，三种实现的耗时差异越明显

引用仓库既有基准：同一无环数据、同一路径语义，先核对结果一致，再计时。



8 层查询

图 DFS
0.564 ms
SQL 递归 CTE
1.033 ms
SQL 逐层 JOIN
0.770 ms

430实体 · 792条边 · 20个目标 · 9轮重复；包含结果物化，不含建库与绘图。

这里只能比较当前数据与实现；“图查询普遍优于SQL”不是本实验能够支持的结论。

下一步：增强数据可信度与推理可靠性

已实现知识表示、推理解释与结果回写；下一步完善数据、规则和更新机制。

DATA

可信数据

实体身份核验与来源凭证
为关系补充时间与版本

RULES

可信规则

核实控制协议与投票权
明确适用条件与冲突处理

UPDATES

可信更新

结论随证据失效而撤回
改进循环权益与规模测试

让关系可计算，让结论有依据。

参考：ICIJ Offshore Leaks · Hogan等《Knowledge Graphs》· NetworkX / SQLite文档

三种表示协同：图谱找路径 → 规则推结论 → 框架存档案 → 测试核对边界。